

Лабораторная работа №7. Управление журналами событий в системе

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Мониторинг журнала системных событий в реальном времени . .	7
3.2	Изменение правил rsyslog.conf	9
3.3	Использование journalctl	15
3.4	Постоянный журнал journald	19
3.5	Контрольные вопросы	20
4	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

3.1 Задание 1	7
3.2 Задание 2	7
3.3 Задание 3	8
3.4 Задание 3	8
3.5 Задание 4-5	9
3.6 Задание 4-5	9
3.7 Задание 4-5	9
3.8 Задание 1	10
3.9 Задание 2	10
3.10 Задание 3	11
3.11 Задание 4	12
3.12 Задание 5	13
3.13 Задание 5	13
3.14 Задание 6	13
3.15 Задание 7	13
3.16 Задание 8	14
3.17 Задание 9	14
3.18 Задание 10	14
3.19 Задание 11	14
3.20 Задание 1	15
3.21 Задание 2	15
3.22 Задание 4	16
3.23 Задание 4	16
3.24 Задание 5	16
3.25 Задание 6-7	17
3.26 Задание 8	18
3.27 Задание 9	18
3.28 Задание 10	19
3.29 Задание 11	19
3.30 Задание 1-5	20
3.31 Задание 1-5	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени (см. раздел 7.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы (см. раздел 7.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с `journalctl` (см. раздел 7.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с `journalld` (см. раздел 7.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

1. Запустите три вкладки терминала и в каждом из них получите полномочия администратора: `su -`

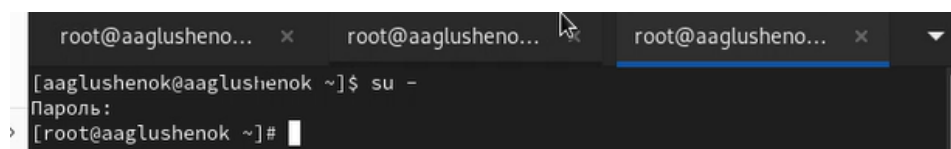


Рис. 3.1: Задание 1

2. На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени: `tail -f /var/log/messages`

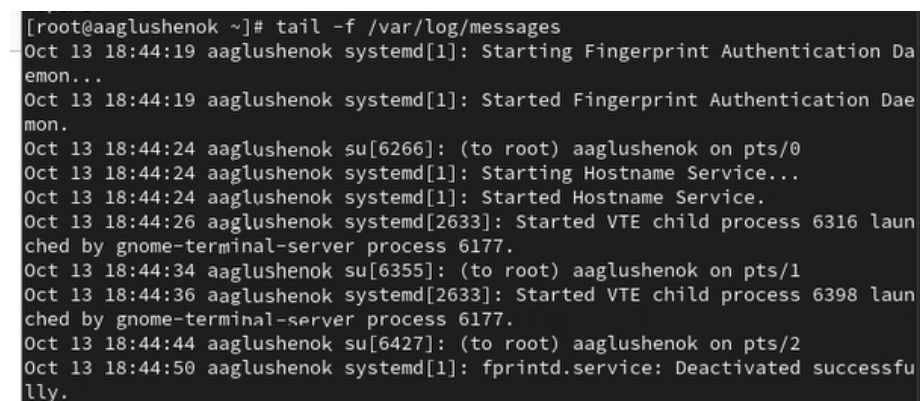


Рис. 3.2: Задание 2

3. В третьей вкладке терминала вернитесь к учётной записи своего пользователя (Ctrl + d) и попробуйте получить полномочия администратора, но введите неправильный пароль. Во второй вкладке терминала с мониторингом событий появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...». Отображаемые на экране сообщения также фиксируются в файле /var/log/messages.

```
> [root@aaglushenok ~]#  
выход  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
su: Сбой при проверке подлинности  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.3: Задание 3

```
Oct 13 18:45:23 aaglushenok systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.  
Oct 13 18:45:27 aaglushenok su[6500]: FAILED SU (to root) aaglushenok on pts/2
```

Рис. 3.4: Задание 3

4. В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введите `logger hello`. Во второй вкладке терминала с мониторингом событий вы увидите сообщение, которое также будет зафиксировано в файле /var/log/messages.
5. Во второй вкладке терминала с мониторингом остановите трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя Ctrl + c. Затем запустите мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов): `tail -n 20 /var/log/secure`. Вы увидите сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды `su`.


```
Oct 13 18:45:57 aaglushenok aaglushenok[6543]: hello
^C
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.5: Задание 4-5

```
[root@aaglushenok ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 13 17:07:23 aaglushenok useradd[956]: failed adding user 'vboxadd', exit c
ode: 9
Oct 13 17:07:25 aaglushenok sshd[1063]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 13 17:07:25 aaglushenok sshd[1063]: Server listening on :: port 22.
Oct 13 17:07:36 aaglushenok systemd[2181]: pam_unix(systemd-user:session): ses
sion opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 13 17:07:37 aaglushenok gdm-launch-environment[2176]: pam_unix(gdm-launch
-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Oct 13 17:07:40 aaglushenok polkitd[821]: Registered Authentication Agent for
unix-session:c1 (system bus name :1.25 [/usr/bin/gnome-shell], object path /or
g/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8)
Oct 13 17:07:48 aaglushenok gdm-password[2627]: pam_unix(gdm-password:auth):
user [aaglushenok] has blank password; authenticated without it
```

Рис. 3.6: Задание 4-5

```
Oct 13 18:45:10 aaglushenok su[6427]: pam_unix(su-l:session): session closed f
or user root
Oct 13 18:45:25 aaglushenok unix_chkpwd[6508]: password check failed for user
(root)
Oct 13 18:45:25 aaglushenok su[6500]: pam_unix(su-l:auth): authentication fail
ure; logname=aaglushenok uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=aaglushenok rhos
t=
```

Рис. 3.7: Задание 4-5

3.2 Изменение правил rsyslog.conf

1. В первой вкладке терминала установите Apache, если он не был ранее инсталлирован: `dnf -y install httpd`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# dnf -y install httpd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:47:32 назад, Пн 13 о
кт 2025 18:01:43.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия                Репозиторий          Размер
=====
Установка:
  httpd                x86_64                2.4.62-4.el9_6.4      appstream              44 k
Установка зависимостей:
  apr                  x86_64                1.7.0-12.el9_3        appstream              122 k
  apr-util             x86_64                1.6.1-23.el9          appstream              94 k
  apr-util-bdb         x86_64                1.6.1-23.el9          appstream              12 k
  httpd-core           x86_64                2.4.62-4.el9_6.4      appstream              1.4 M
  httpd-filesystem     noarch                2.4.62-4.el9_6.4      appstream              11 k
  httpd-tools          x86_64                2.4.62-4.el9_6.4      appstream              78 k
  rocky-logos-httpd    noarch                90.16-1.el9           appstream              24 k
Установка слабых зависимостей:
  apr-util-openssl     x86_64                1.6.1-23.el9          appstream              14 k
  mod_http2            x86_64                2.0.26-4.el9_6.1      appstream              163 k
  mod_lua              x86_64                2.4.62-4.el9_6.4      appstream              58 k
```

Рис. 3.8: Задание 1

- После окончания процесса установки запустите веб-службу: `systemctl start httpd`, `systemctl enable httpd`

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl start httpd
[root@aaglushenok ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /u
sr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.9: Задание 2

- Во второй вкладке терминала посмотрите журнал сообщений об ошибках веб-службы: `tail -f /var/log/httpd/error_log`. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используйте `Ctrl + c`.

```
[root@aaglushenok ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Oct 13 18:50:56.680146 2025] [core:notice] [pid 37623:tid 37623] SELinux
policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Oct 13 18:50:56.687133 2025] [suexec:notice] [pid 37623:tid 37623] AH0123
2: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Oct 13 18:50:56.749699 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 37623:tid 3
7623] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Mon Oct 13 18:50:56.762519 2025] [mpm_event:notice] [pid 37623:tid 37623] AH0
0489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Mon Oct 13 18:50:56.762569 2025] [core:notice] [pid 37623:tid 37623] AH00094:
Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.10: Задание 3

4. В третьей вкладке терминала получите полномочия администратора и в файле конфигурации /etc/httpd/conf/httpd.conf в конце добавьте строку:
ErrorLog syslog:local1

```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Изменён
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1

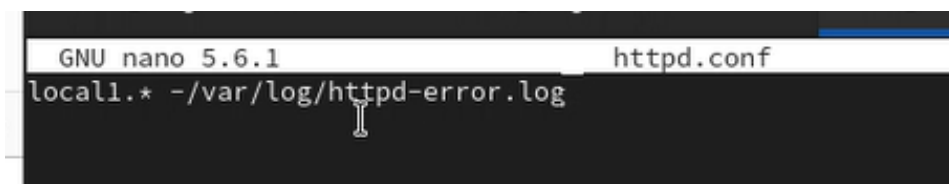
^G Справка      ^O Записать     ^W Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполнить
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена     ^U Вставить    ^J Выровнять
```

Рис. 3.11: Задание 4

5. В каталоге /etc/rsyslog.d создайте файл мониторинга событий веб-службы: `cd /etc/rsyslog.d, touch httpd.conf`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём `local1.* -/var/log/httpd-error.log`. Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта local1 (который теперь используется службой httpd), в файл /var/log/httpd-error.log.

```
[root@aaglushenok ~]# nano /etc/rsyslog.d/...
[root@aaglushenok ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@aaglushenok rsyslog.d]# touch httpd.conf
[root@aaglushenok rsyslog.d]# nano httpd.conf
```

Рис. 3.12: Задание 5



```
GNU nano 5.6.1 httpd.conf
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рис. 3.13: Задание 5

6. Перейдите в первую вкладку терминала и перезагрузите конфигурацию rsyslogd и веб-службу: `systemctl restart rsyslog.service`, `systemctl restart httpd`. Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл `/var/log/httpd-error.log`

```
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart httpd
[root@aaglushenok ~]#
```

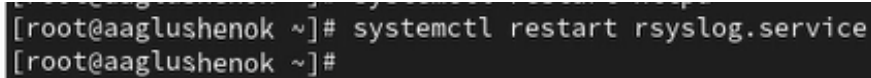
Рис. 3.14: Задание 6

7. В третьей вкладке терминала создайте отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации: `cd /etc/rsyslog.d`, `touch debug.conf`. В этом же терминале введите `echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf`

```
[root@aaglushenok rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@aaglushenok rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@aaglushenok rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@aaglushenok rsyslog.d]#
```

Рис. 3.15: Задание 7

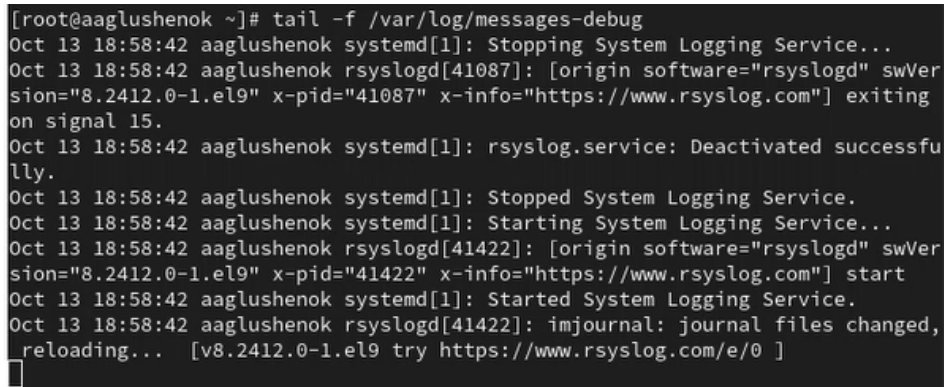
8. В первой вкладке терминала снова перезапустите rsyslogd: `systemctl restart rsyslog.service`



```
[root@aaglushenok ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.16: Задание 8

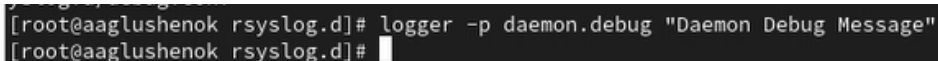
9. Во второй вкладке терминала запустите мониторинг отладочной информации: `tail -f /var/log/messages-debug`



```
[root@aaglushenok ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 13 18:58:42 aaglushenok rsyslogd[41087]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="41087" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 13 18:58:42 aaglushenok rsyslogd[41422]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="41422" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 13 18:58:42 aaglushenok systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 13 18:58:42 aaglushenok rsyslogd[41422]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
```

Рис. 3.17: Задание 9

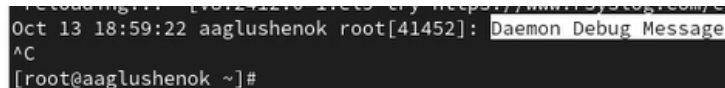
10. В третьей вкладке терминала введите: `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"`



```
[root@aaglushenok rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@aaglushenok rsyslog.d]#
```

Рис. 3.18: Задание 10

11. В терминале с мониторингом посмотрите сообщение отладки. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используйте `Ctrl + c`



```
Oct 13 18:59:22 aaglushenok root[41452]: Daemon Debug Message
^C
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.19: Задание 11

3.3 Использование journalctl

1. Во второй вкладке терминала посмотрите содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы: journalctl. Для пролистывания журнала используйте или Enter (построчный просмотр), или пробел (постраничный просмотр). Для выхода из просмотра используйте q .

```
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000->
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x000a0000->
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: MTRR map: 3 entries (3 fixed >
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]:>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: CPU MTRRs all blank - virtual>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch_p>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: found SMP MP-table at [mem 0x>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: RAMDISK: [mem 0x30e7f000-0x34>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: Early table checksum ve>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFFF0030>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFFF00F0>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFFF0620>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200>
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.20: Задание 1

2. Просмотр содержимого журнала без использования пейджера: journalctl -no-pager

```
окт 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Job `cron.monthly' term
inated
окт 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Normal exit (3 jobs run
)
окт 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain CROND[41524]: (root) CMD (run-parts /e
tc/cron.hourly)
окт 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain run-parts[41527]: (/etc/cron.hourly) s
tarting 0anacron
окт 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain run-parts[41533]: (/etc/cron.hourly) f
inished 0anacron
окт 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain CROND[41523]: (root) CMDEND (run-parts
/etc/cron.hourly)
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.21: Задание 2

4. Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введите journalctl и дважды нажмите клавишу Tab .


```
[root@aaglushenok ~]# journalctl
Display all 111 possibilities? (y or n) █
```

Рис. 3.22: Задание 4

```
DBUS_BROKER_MESSAGE_TYPE=
DBUS_BROKER_MESSAGE_UNIX_FDS=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_AVG=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_COUNT=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MAX=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MIN=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_STDDEV=
DBUS_BROKER_POLICY_TYPE=
DBUS_BROKER_RECEIVER_SECURITY_LABEL=
DBUS_BROKER_RECEIVER_UNIQUE_NAME=
DBUS_BROKER_RECEIVER_WELL_KNOWN_NAME_0=
DBUS_BROKER_SENDER_SECURITY_LABEL=
DBUS_BROKER_SENDER_UNIQUE_NAME=
DBUS_BROKER_TRANSMIT_ACTION=
DISK_AVAILABLE=
DISK_AVAILABLE_PRETTY=
[root@aaglushenok ~]# journalctl █
```

Рис. 3.23: Задание 4

5. Просмотрите события для UID0: journalctl _UID=0

```
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Finished dracut pre-udev >
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Rule-based Manag>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd-udevd[381]: Using default int>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Rule-based Manag>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: dracut pre-trigger hook w>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Coldplug All ude>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: sys-module-fuse.device: F>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Finished Coldplug All ude>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: nm-initrd.service was ski>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Reached target Network.
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: nm-wait-online-initrd.ser>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting dracut initqueue>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting Show Plymouth Bo>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Show Plymouth Bo>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Dispatch Password Request>
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started Forward Password >
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.24: Задание 5

6. Для отображения последних 20 строк журнала введите `journalctl -n 20`
7. Для просмотра только сообщений об ошибках введите `journalctl -p err`

```
[root@aaglushenok ~]# journalctl -n 20
ОКТ 13 18:56:05 aaglushenok.localdomain PackageKit[7643]: daemon quit
ОКТ 13 18:56:05 aaglushenok.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deact>
ОКТ 13 18:56:05 aaglushenok.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consu>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging S>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain rsyslogd[41087]: [origin software="rs>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deactiva>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging Se>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Starting System Logging S>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain rsyslogd[41422]: [origin software="rs>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Started System Logging Se>
ОКТ 13 18:58:42 aaglushenok.localdomain rsyslogd[41422]: imjournal: journal f>
ОКТ 13 18:59:22 aaglushenok.localdomain root[41452]: Daemon Debug Message
ОКТ 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Job `cron.monthly' sta>
ОКТ 13 19:00:01 aaglushenok.localdomain anacron[4376]: Job `cron.monthly' ter>
ОКТ 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain CROND[41524]: (root) CMD (run-parts />
ОКТ 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain run-parts[41527]: (/etc/cron.hourly) >
ОКТ 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain run-parts[41533]: (/etc/cron.hourly) >
ОКТ 13 19:01:01 aaglushenok.localdomain CROND[41523]: (root) CMDEND (run-part>
ОКТ 13 19:04:34 aaglushenok.localdomain cupsd[1062]: REQUEST localhost - - "P>
[root@aaglushenok ~]# journalctl -p err
ОКТ 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardware >
ОКТ 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.>
ОКТ 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver >
ОКТ 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E>
ОКТ 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E>
ОКТ 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E>
ОКТ 13 17:07:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.>
ОКТ 13 17:07:22 aaglushenok.localdomain alsactl[847]: alsa-lib main.c:1554:(s>
ОКТ 13 17:07:24 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver >
ОКТ 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd.s>
ОКТ 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd-s>
ОКТ 13 17:07:49 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Applic>
ОКТ 13 17:07:50 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Applic>
ОКТ 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-wayland-session[2197]: GLib: Sour>
ОКТ 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-launch-environment[2176]: GLib-G>
lines 1-15/15 (END)
```

Рис. 3.25: Задание 6-7

8. Если вы хотите просмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, вы можете использовать параметры `-since` и `-until`. Обе опции принимают параметр времени в формате `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`. Кроме того, вы можете использовать `yesterday`, `today` и `tomorrow` в качестве параметров. Например, для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня введите `journalctl -since yesterday`

```

окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]:>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: CPU MTRRs all blank - virtual>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch_p>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: found SMP MP-table at [mem 0x>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: RAMDISK: [mem 0x30e7f000-0x34>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: Early table checksum ve>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFFF0030>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFFF00F0>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFFF0620>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200>
lines 1-38

```

Рис. 3.26: Задание 8

9. Если вы хотите показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, то используйте `journalctl --since yesterday -p err`

```

[root@aaglushenok ~]# journalctl --since yesterday -p err
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardware >
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header. >
окт 13 17:07:14 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver. >
окт 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E>
окт 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E>
окт 13 17:07:16 aaglushenok.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E>
окт 13 17:07:20 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header. >
окт 13 17:07:22 aaglushenok.localdomain alsactl[847]: alsa-lib main.c:1554:(s>
окт 13 17:07:24 aaglushenok.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver >
окт 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd.s>
окт 13 17:07:36 aaglushenok.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd-s>
окт 13 17:07:49 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Applic>
окт 13 17:07:50 aaglushenok.localdomain systemd[2633]: Failed to start Applic>
окт 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-wayland-session[2197]: GLib: Sour>
окт 13 17:07:57 aaglushenok.localdomain gdm-launch-environment[2176]: GLib-G>
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.27: Задание 9

10. Если вам нужна детальная информация, то используйте `journalctl -o verbose`

```

Mon 2025-10-13 17:07:13.410949 MSK [s=47977b3bc5f04f7792dd0cdfdaf9609a;i=3;b=>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=0c219746548e4fd7bf023a717f3ae98e
_MACHINE_ID=12af00d1811547448a1087dfa02652d6
_HOSTNAME=aaglushenok.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt4)/vmlinuz-5.14.0-570.37.1.el9_6>
Mon 2025-10-13 17:07:13.410958 MSK [s=47977b3bc5f04f7792dd0cdfdaf9609a;i=4;b=>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
lines 1-38

```

Рис. 3.28: Задание 10

11. Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введите `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service`

```

[root@aaglushenok ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 13 17:07:25 aaglushenok.localdomain sshd[1063]: Server listening on 0.0.0.0
окт 13 17:07:25 aaglushenok.localdomain sshd[1063]: Server listening on :: po
lines 1-2/2 (END)

```

Рис. 3.29: Задание 11

3.4 Постоянный журнал journald

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Создайте каталог для хранения записей журнала: `mkdir -p /var/log/journal`
3. Скорректируйте права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию: `chown root:systemd-journal /var/log/journal, chmod 2755 /var/log/journal`
4. Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему, или использовать команду: `killall -USR1 systemd-journald`
5. Журнал `systemd` теперь постоянный. Если вы хотите видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используйте: `journalctl -b`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@aaglushenok ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
chown: невозможно получить доступ к '/var/log/journal': Нет такого файла или каталога
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@aaglushenok ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@aaglushenok ~]# chmod 2755 /var/log/journal
[root@aaglushenok ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@aaglushenok ~]# journalctl -b
```

Рис. 3.30: Задание 1-5

```
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFFF0030>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFFF00F0>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFFF0620>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200>
окт 13 17:07:13 aaglushenok.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF0200>
lines 1-38
```

Рис. 3.31: Задание 1-5

3.5 Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?
Файл для настройки rsyslogd - /etc/rsyslog.conf.
2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?
Сообщения, связанные с аутентификацией, содержатся в файле /var/log/auth.log.
3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?
Если ничего не настраивать, ротация файлов журналов происходит еженедельно.
4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info?

Для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info следует добавить строку: *.info /var/log/messages.info.

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

Сообщения журнала в режиме реального времени позволяет видеть команда `tail -f /var/log/syslog`.

6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?

Сообщения журнала для PID 1 между 9:00 и 15:00 позволяет видеть команда: `journalctl _PID=1 –since 09:00 –until 15:00`.

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения `journald` после последней перезагрузки системы?

Сообщения `journald` после последней перезагрузки системы позволяет видеть команда `journalctl -b`.

8. Какая процедура позволяет сделать журнал `journald` постоянным?

Сделать журнал `journald` постоянным позволяет процедура создания директории /var/log/journal.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 мне удалось получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Список литературы